Roberto Gallego Barbarán

+34 628 14 13 04 | robertogallego004@gmail.com | linkedin.com/in/roberto-gallego-barbaran
rgallegocode.github.io/roberto-gallego-portfolio | github.com/rgallegocode

AUSBILDUNG UND SPEZIALISIERTE WEITERBILDUNG

Universität Málaga 2022 – 2026
Bachelor Softwaretechnik Málaga, Spanien

Universitäre Weiterbildung in Blockchain-Technologien (490h) Feb. 2026 – Jun. 2026
Universität Málaga (UMA) Málaga, Spanien

- Verteilte Systeme, Smart Contracts (Solidity, Daml), dezentrale Infrastruktur (Canton, gRPC) und Grundlagen von Blockchain-Audits.

BERUFSERFAHRUNG

DEKRA Sept. 2026 – Mar. 2027
Praktikum als KI- & Automatisierungsingenieur Málaga, Spanien

- Automatisierte die Auswertung von Laborergebnissen mit KI-Agenten in Python, LangChain und LangGraph und implementierte RAG-Architekturen mit Vektordatenbanken, die den manuellen Bearbeitungsaufwand senkten und die Genauigkeit bei der Suche nach technischen Daten verbesserten.
- Entwarf intelligente Automatisierungspipelines, die LLMs über MCP (Model Context Protocol) mit externen Werkzeugen verbinden, und orchestrierte Zustandsgraphen mit LangGraph für komplexe Entscheidungsabläufe, wodurch repetitive interne Aufgaben entfielen.

IOBuilders – Kooperation zwischen Universität und Industrie 2026
Backend- und Blockchain-Entwickler Málaga, Spanien

- Entwickelte eine Plattform für tokenisierte Anleihen mit Go-Backend und Daml-Verträgen, orchestrierte eine Multi-Service-Infrastruktur mit Docker Compose und Nginx und validierte Ausgabe-, Transfer- und Burn-Abläufe mit End-to-End-Tests in Playwright unter der Koordination von IOBuilders.
- Sicherte die transaktionale Konsistenz zwischen der Go-Geschäftslogik und dem Canton Ledger über gRPC und validierte jeden verteilten Ablauf mit automatisierten Tests über den gesamten Token-Lebenszyklus.

PROJEKTE

Intelligente Spielvalidierung | *TypeScript, Node.js, Playwright, OCR, GitHub Actions* | GitHub 2026

- Belegte mit einem Viererteam den 4. Platz beim Malackathon 2026 (Hackathon der Universität Málaga, Betsson-Challenge) mit einem TypeScript/Playwright-Werkzeug, das Casinospiele von Drittanbietern in Cross-Origin-Canvas-iframes so validiert, wie Spieler sie sehen, ohne DOM-Zugriff.
- Entwickelte eine hybride Computer-Vision-Pipeline (Frame-Differenzen mit pixelmatch, maskiertes Template-Matching, OCR mit tesseract.js), abgeglichen mit dem abgefangenen Anbieterverkehr, um Spin-Abschluss, Einsatz, Währung und Saldoabgleich zu prüfen.
- Automatisierte die CI in GitHub Actions mit Typprüfung, 42 Unit-Tests, einem Live-Lauf gegen das öffentliche Demospiel und einer Negativkontrolle mit Fehlerinjektion, die fehlschlagen muss; Screenshots, Video und HTML-Berichte werden als Nachweis veröffentlicht.

Bancosol-Kampagnen | *Java 17, Spring Boot, Spring MVC, JPA, Spring Security, JWT, SQL* | GitHub 2026

- Entwarf das Modul zur Kampagnenverwaltung als Schichtenarchitektur (Spring MVC, Services, JPA-Repositories, DTOs/Mapper) mit RBAC über Spring Security und JWT, um die Daten verschiedener Benutzer voneinander zu isolieren.
- Sicherte Datenintegrität und sitzungsbasierte Filterung mit der Persistenzschicht auf MariaDB/MySQL für das vollständige Domänenmodell aus Filialen, Schichten, Freiwilligen, Zuweisungen und Vorfällen, validiert mit JUnit und Mockito.

Cava Bot | *Python, GitHub Actions, Gemini API, yfinance, NewsAPI, Telegram API* | GitHub 2026

- Beseitigte die Abhängigkeit von einem dedizierten Server für einen täglichen Finanzbenachrichtigungs-Bot durch eine serverlose Pipeline mit GitHub Actions und cron, die externe APIs (Gemini, yfinance, NewsAPI) über Secrets und Umgebungsvariablen orchestriert.
- Automatisierte Bereitstellung und tägliche Ausführung über CI/CD mit GitHub Actions und senkte die Betriebskosten auf die bedarfsgesteuerte Nutzung externer APIs ohne dauerhaft laufende Infrastruktur.

TECHNISCHE KENNTNISSE

KI & Machine Learning: LangChain, LangGraph, MCP, RAG, Vektordatenbanken, LLMs, KI-Agenten, Gemini API, Prompt Engineering, Computer Vision/OCR.
Backend & APIs: Java 17, Spring Boot, Spring MVC, JPA, Spring Security/JWT, Maven, SQL, MariaDB/MySQL, REST APIs.
DevOps & Infrastruktur: Docker, Docker Compose, Kubernetes, GitHub Actions, Linux, Nginx, CI/CD, Terraform/IaC-Grundlagen.
Programmiersprachen & Werkzeuge: Python, Go, TypeScript, JavaScript, C/C++, Git, JUnit/Mockito, Playwright.
Blockchain & verteilte Systeme: Solidity, Daml, Canton, Smart Contracts, gRPC.
Sprachen: Spanisch (Muttersprache), Englisch C1.